「答えのみ」以外の問題は必ず途中式を書くこと。答案は必ず枠内に記入せよ。計算スペースが足りない場合は、答案用紙の裏面を使用しても良い。ただし、裏面および枠外は採点対象としないので注意すること。

1 **次の各問いに答え、解答欄に答えのみ記入せよ。**　知・技 各3点×9問＝27点

(1) 横が縦より $7\,\mathrm{cm}$ 長い長方形について，縦の長さを $x\,\mathrm{cm}$，面積を $y\,\mathrm{cm}^2$ とするとき

① x と y の関係式を求めよ。　② x の定義域を求めよ。

(2) 2次関数 $f(x)=x^2-2x-3$ において，次の値を求めよ。

① $f(4)$　② $f(-2)$　③ $f(a+1)$

(3) 次の2次式を平方完成せよ。

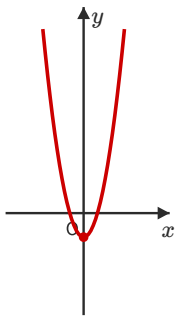
① x^2+8x+3　② $4x^2-8x+1$

③ $-x^2+6x+2$　④ $-2x^2-10x-7$

2 **次の2次関数の頂点と軸を求め、グラフをかけ。**　知・技 各6点

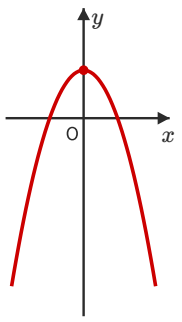
(1) $3x^2-1$

頂点	$(0,\ -1)$
軸	$x=0$



(2) $-x^2+2$

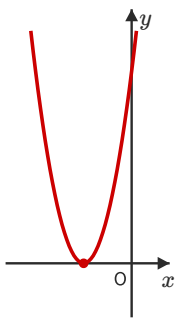
頂点	$(0,\ 2)$
軸	$x=0$



3 **次の2次関数の頂点と軸を求め、グラフをかけ。**　知・技 各6点

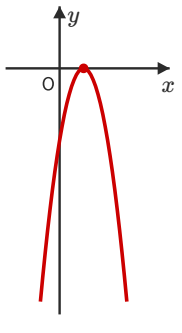
(1) $2(x+2)^2$

頂点	$(-2,\ 0)$
軸	$x=-2$



(2) $-3(x-1)^2$

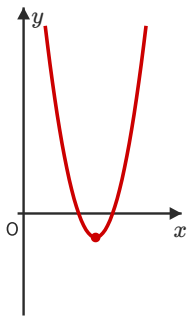
頂点	$(1,\ 0)$
軸	$x=1$



4 **次の2次関数の頂点と軸を求め、グラフをかけ。**　知・技 各6点

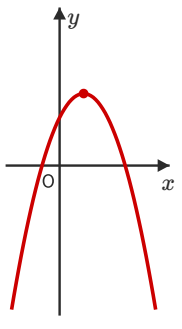
(1) $2(x-3)^2-1$

頂点	$(3,\ -1)$
軸	$x=3$



(2) $-x^2+2x+2$

頂点	$(1,\ 3)$
軸	$x=1$



(1)	①	$y=x^2+7x$	②	$x>0$
(2)	①	$f(4)=5$	②	$f(-2)=5$
	③	$f(a+1)=a^2-4$		
(3)	①	$(x+4)^2-13$		
	②	$4(x-1)^2-3$		
	③	$-(x-3)^2+11$		
	④	$-2\left(x+\frac{5}{2}\right)^2+\frac{11}{2}$		

5 次の2次関数に最大値，最小値があれば，それを求めよ。　思・判・表 各4点

(1) $2(x-1)^2+3$

軸 $x=1$，下に凸

$x=1$ で最小値 3

最大値はない

(2) $-2(x+2)^2+1$

軸 $x=-2$，上に凸

$x=-2$ で最大値 1

最小値はない

6 次の2次関数に最大値，最小値があれば，それを求めよ。　思・判・表 4点

x^2+2x-2

$y=x^2+2x-2=(x+1)^2-3$

$x=-1$ で最小値 -3

最大値はない

7 次の関数の最大値，最小値を求めよ。　思・判・表 各6点

(1) $y=x^2-8x+13 \quad (2 \leq x \leq 5)$

$y=x^2-8x+13=(x-4)^2-3$

軸 $x=4$（定義域内），下に凸

$f(2)=1,\ f(5)=-2,\ f(4)=-3$

最大値 1 $(x=2)$

最小値 -3 $(x=4)$

(2) $y=-2x^2+8x-3 \quad (3 \leq x \leq 4)$

$y=-2x^2+8x-3=-2(x-2)^2+5$

軸 $x=2$（定義域の左外），上に凸

$f(3)=3,\ f(4)=-3$

最大値 3 $(x=3)$

最小値 -3 $(x=4)$

(3) $y=x^2+2x+4 \quad (1 \leq x \leq 3)$

$y=x^2+2x+4=(x+1)^2+3$

軸 $x=-1$（定義域の左外），下に凸

$f(1)=7,\ f(3)=19$

最大値 19 $(x=3)$

最小値 7 $(x=1)$

(4) $y=-x^2+4x-2 \quad (0 \leq x \leq 4)$

$y=-x^2+4x-2=-(x-2)^2+2$

軸 $x=2$（定義域内），上に凸

$f(0)=-2,\ f(4)=-2,\ f(2)=2$

最大値 2 $(x=2)$

最小値 -2 $(x=0,\ x=4)$